

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе заболеваний или состояний)

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Ожирение – это хроническое заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в организме, представляющим угрозу здоровью, и являющееся основным фактором риска ряда других хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа (СД 2) и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) [1].

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Ожирение является многофакторным заболеванием, в формировании которого, помимо дисбаланса между потреблением и расходом энергии, участвуют различные нейрогуморальные механизмы и факторы внешней среды [1, 2]. Высококалорийное питание и малоподвижный образ жизни занимают важнейшее место среди причин развития ожирения [3]. Доказано, что ИМТ зависит от наследственных факторов на 40-70%, идентифицировано множество генов, кодирующих работу тех или иных звеньев регуляции массы тела и обмена веществ [4, 5, 6]. В то же время высокие темпы распространения ожирения за последние 30 лет в основном связаны с культурными и экологическими изменениями. Высококалорийная диета, увеличение размера порций, нарушенный суточный ритм приема пищи, малоподвижный образ жизни, хронический стресс, а также все более часто диагностируемые расстройства пищевого поведения являются основными факторами, способствующими развитию ожирения [7], то есть наследственная предрасположенность к развитию ожирения реализуется под воздействием вышеуказанных факторов.

Доказано, что в патогенезе ожирения важную роль играют как гормональные и нейротрансмиттерные нарушения в работе оси «кишечник-головной мозг», так и кишечная микробиота, количественные и качественные изменения состава которой могут приводить к развитию бактериальной эндотоксемии [8]. Вышеперечисленные факторы способствуют структурным изменениям жировой ткани (гипертрофии и гиперплазии адипоцитов, развитию хронического воспаления) и изменению ее секреторной функции (например, в продукции адипокинов) [9]. В свою очередь хроническое воспаление жировой ткани лежит в основе патогенеза инсулинорезистентности [10]. Роль термогенеза бурой жировой ткани и ее вклад в расходование энергии исследуются главным образом с позиции разработки

стратегий по стимуляции роста и активации бурых адипоцитов в качестве профилактической и лечебной меры для контроля веса при ожирении [11, 12].

Ожирение может быть самостоятельным заболеванием либо синдромом, развивающимся при других заболеваниях. Ожирение и ассоциированные с ним метаболические нарушения являются актуальной проблемой современной медицины, поскольку приводят к развитию целого ряда тяжелых заболеваний [13-15]. Наиболее значимыми из них являются СД 2, ССЗ, онкологические заболевания, остеоартрозы и др.

ССЗ занимают лидирующее место среди причин смертности в развитых и многих развивающихся странах. Показано, что ключевую роль в развитии факторов риска ССЗ (дислипидемии, артериальной гипертензии (АГ), нарушений углеводного обмена) играет абдоминальное ожирение, которое является самостоятельным фактором риска развития СД 2 типа и ССЗ [16].

Данные клинические рекомендации посвящены первичному ожирению. Патогенез, эпидемиология, особенности клинической картины и лечения вторичного ожирения, когда оно является симптомом какого-либо другого заболевания, рассматриваются в соответствующих клинических рекомендациях и источниках литературы.

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Ожирение является одной из ведущих причин инвалидности и смертности во всем мире и затрагивает не только взрослых, но и детей и подростков. По данным ВОЗ в 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых (возрастом от 18 лет и старше) имели избыточный вес (эти же данные указаны в отчете за 2020 год), из них свыше 650 млн страдали ожирением [17]. Распространенность ожирения среди мужчин составляла 11%, среди женщин – 15% [17]. По прогнозам к 2030 году 60% населения мира (то есть 3,3 миллиарда человек) могут иметь избыточный вес (2,2 миллиарда) или ожирение (1,1 миллиарда), если тенденции заболеваемости ожирением сохранятся [18]. В Российской Федерации на 2016 год доля лиц с избыточной массой тела составила 62,0%, с ожирением – 26,2% [19].

В докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2019 г.» отмечается, что за период 2011-2018 гг. распространенность ожирения среди детей возросла на 27,4%, у подростков — на 66,5% [20].

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) — международной экономической организации 35 развитых стран мира, с проблемами ожирения сталкиваются 19,6% россиян [21].

Согласно данным Многоцентрового наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации), распространенность ожирения среди взрослого населения в возрасте 25-64 лет в 11 регионах РФ (18305 человек) составила 29,7% (30,8% среди женщин и 26,6% среди мужчин) [22].

Наличие ожирения имеет важные последствия для заболеваемости, качества жизни, инвалидизации и смертности и влечет за собой более высокий риск развития СД 2 типа, ССЗ, некоторых форм рака, остеоартрита и других патологий [13-15].

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

Е66.0 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов

Е66.1 Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств

Е66.2 Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией

Е66.8 Другие формы ожирения

Е66.9 Ожирение неуточненное

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Согласно этиологическому принципу ожирение классифицируется на [20]:

- I. **первичное** (экзогенно-конституциональное, алиментарное) ожирение
- II. **вторичное** (симптоматическое) ожирение, в структуре которого выделяют:
 - ожирение с установленным генетическим дефектом (в том числе в составе известных генетических синдромов с полиорганным поражением)
 - церебральное ожирение (адипозогенное ожирение, синдром Пехкранца-Бабинского-Фрелиха) вследствие опухолей головного мозга, диссеминации системных поражений и инфекционных заболеваний, психических заболеваний
 - ожирение вследствие эндокринопатий: заболеваний гипоталамо-гипофизарной системы, надпочечников, гипотиреозное, гиповариальное
 - ятрогенное ожирение на фоне приема лекарственных препаратов, способствующих увеличению массы тела

Таблица 1. Классификация ожирения по ИМТ, ВОЗ, 1997 г. [1].

Масса тела	ИМТ, кг/м ²	Риск сопутствующих заболеваний
Дефицит массы тела	<18,5	Низкий (повышен риск других заболеваний)
Нормальная масса тела	18,5- 24,9	Обычный
Избыточная масса тела	25,0-29,9	Повышенный
Ожирение I степени	30,0-34,9	Высокий
Ожирение II степени	35,0-39,9	Очень высокий
Ожирение III степени	≥40	Чрезвычайно высокий

Таблица 2 Классификация ожирения по стадиям [23].

Диагноз	Антропометрические данные	Клинические данные
Избыточная масса тела	ИМТ $\geq$ 25,0-29.9 кг/м ²	Нет осложнений, связанных с ожирением
Ожирение 0 стадии	ИМТ $\geq$ 30,0 кг/м ²	Нет осложнений, связанных с ожирением
Ожирение 1 стадии	ИМТ $\geq$ 25,0 кг/м ²	Имеется одно или несколько осложнений средней тяжести, связанных с ожирением
Ожирение 2 стадии	ИМТ $\geq$ 25,0 кг/м ²	Имеется одно или несколько тяжелых осложнений, связанных с ожирением

Комментарии: наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний, течение которых напрямую ассоциировано с ожирением (например, СД 2 типа, НАЖБП, СОАС и т.д.), и их тяжесть определяют стадию ожирения и, соответственно, выбор терапии. Целью лечения избыточной массы тела и ожирения 1 стадии является предотвращение дальнейшей прибавки массы тела и развития осложнений. Поэтому при избыточной массе тела акцент ставится на модификацию образа жизни (здоровое питание с ограничением калорийности суточного рациона и расширение физической активности). При ожирении 0 стадии к вышеперечисленным стратегиям возможно добавление интенсивной поведенческой терапии. При ожирении 1 стадии с целью снижения массы тела и улучшения течения сопряженных с ним заболеваний помимо вышеперечисленных рекомендаций возможно использование фармакотерапии (при ИМТ ≥ 27 кг/м²). При ожирении 2 стадии с целью более интенсивной потери массы тела и лечения имеющихся осложнений в том числе предлагается рассмотреть возможность проведения бариатрических операций.

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Клиническая картина при ожирении определяется собственно увеличенной массой тела и наличием коморбидных заболеваний, течение которых напрямую зависит от массы тела. Такие симптомы и жалобы, как повышение АД, головные боли, повышенное потоотделение, одышка при физической нагрузке и в покое, храп во сне, нарушение менструального цикла у женщин, снижение потенции у мужчин и т.д. обусловлены ассоциированными с ожирением заболеваниями.

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии установления диагноза: на основании данных физикального обследования – значение ИМТ ≥ 30 кг/м².

- Для диагностики избыточной массы тела, диагностики ожирения и оценки его степени **рекомендуется** измерение массы тела, роста и определение ИМТ [1, 24-30].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4)
- **Комментарии:** ИМТ не используется для диагностики ожирения у пожилых людей, спортсменов, у лиц с чрезмерно развитой мускулатурой, беременных женщин, лиц с

ампутированными конечностями, с выраженными отеками, поскольку данный показатель не является достоверно отражающим содержание жировой ткани в организме [27-28]

- Для диагностики абдоминального (висцерального) ожирения **рекомендуется** измерение окружности талии: окружность талии (ОТ) ≥ 94 см у мужчин и ≥ 80 см у женщин является диагностическим критерием абдоминального ожирения [1, 31-33].
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарии: *Накопление интраабдоминального жира связано с более высоким риском метаболических и ССЗ. Косвенным маркером центрального ожирения (также известного как висцеральное, андроидное) является ОТ у европейской расы ≥ 94 см у мужчин и ≥ 80 см у небеременных женщин. ОТ измеряется по средне-подмышечной линии на середине расстояния между вершиной гребня подвздошной кости и нижним краем последнего ребра.*

- **Рекомендуется** проводить совместную оценку ИМТ и ОТ, так как комбинация этих показателей является более точным предиктором рисков для здоровья [34-38].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4)

- Для лиц монголоидной расы с целью оценки риска развития осложнений, связанных с ожирением, рекомендуется использовать классификацию ожирения по ИМТ (ВОЗ, 1997 с дополнениями): ожирение 1-й степени при ИМТ $\geq 27,5$ кг/м², ожирение 2-й степени при ИМТ $\geq 32,5$ кг/м² и ожирение 3-й степени при ИМТ $\geq 37,5$ кг/м² [39-44].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

- У женщин монголоидной расы абдоминальное ожирение и наличие кардиометаболического риска следует устанавливать при значении ОТ ≥ 80 см, у мужчин монголоидной расы абдоминальному ожирению и повышенному риску сердечно-сосудистых событий соответствует ОТ ≥ 90 см [39-44].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).

2.1 Жалобы и анамнез

- **Рекомендуется** при сборе анамнеза уточнить длительность заболевания, особенности питания и образа жизни пациента, выполнить расчет суточной энергетической ценности с учетом физиологической массы тела и физических

нагрузок, выяснить, предпринимал ли пациент ранее попытки снижения массы тела, принимал ли пациент лекарственные средства для лечения ожирения [1, 2, 14].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- С целью диагностики сердечно-сосудистых заболеваний **рекомендуется** у всех пациентов с ожирением выяснить, отмечалось ли ранее повышение артериального давления (АД), принимает ли пациент антигипертензивные средства; были ли в анамнезе инфаркт миокард, острое нарушение мозгового кровообращения [38, 45].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2)

- С целью диагностики СОАС **рекомендуется** у всех пациентов с ожирением уточнить наличие клинических проявлений синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС): храп и остановки дыхания во сне, утренние головные боли, частые ночные пробуждения, сухость во рту после пробуждения, дневная сонливость [46, 47].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4)

- При сборе анамнеза у всех пациентов с ожирением **рекомендуется** уточнить наличие желчнокаменной болезни, панкреатита, перенесённого вирусного гепатита с целью диагностики ассоциированных с ожирением заболеваний желудочно-кишечного тракта [48, 49].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- При сборе анамнеза у всех пациентов с ожирением **рекомендуется** уточнить регулярность менструального цикла у женщин и наличие эректильной дисфункции у мужчин с целью диагностики патологии репродуктивной системы [50].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

2.2 Физикальное обследование

- При осмотре кожных покровов пациентов с ожирением **рекомендуется** определить наличие стрий, участков гиперпигментации кожи, характер оволосения с целью выявления клинических признаков эндокринных заболеваний [50-53].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Пациентам с ожирением рекомендуется измерение АД на периферических артериях с использованием манжеты, размер которой должен соответствовать окружности плеча пациента, и ЧСС с целью диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, ассоциированных с ожирением [45, 54, 55].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

2.3 Лабораторные диагностические исследования

- С целью исключения эндокринных причин ожирения **рекомендуется** всем пациентам проводить исследование уровня ТТГ в крови, исключить гиперкортицизм и гиперпролактинемию (исследование уровня пролактина в крови) в соответствии с общепринятыми рекомендациями по их диагностике [56-63].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: Для исключения гиперкортицизма может использоваться один из нижеперечисленных тестов: исследование уровня свободного кортизола в моче (суточный анализ), ночной подавляющий тест с 1 мг #дексаметазона**, исследование уровня свободного кортизола в слюне вечером [51].

- С целью диагностики нарушений углеводного обмена всем пациентам **рекомендуется** обследование для выявления нарушенной гликемии натощак, нарушенной толерантности к глюкозе и СД 2 типа в соответствии с общепринятыми рекомендациями по их диагностике, включая исследование уровней глюкозы в крови и исследование уровня гликированного гемоглобина в крови, а также, при необходимости, проведение глюкозотолерантного теста (ОГТТ) [64].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: Диагностика предиабета и СД 2 типа проводится на основании результатов ОГТТ и/или исследования уровня гликированного гемоглобина в крови. Определение уровня базального и стимулированного иммуно-реактивного инсулина не

целесообразно в связи с высокой вариабельностью и низкой информативностью данного теста.

- Всем пациентам с ожирением **рекомендуется** проведение анализа крови биохимического общетерапевтического с исследованиями уровня холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности, триглицеридов, креатинина, мочевой кислоты, определением активности аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, гамма-глутамилтрансферазы, исследованиями уровня свободного и связанного билирубина, кальция общего, альбумина с целью диагностики метаболических нарушений [13-16, 65].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4)

- При наличии жалоб и клинических симптомов гипогонадизма мужчинам с ожирением **рекомендуется** исследование уровня общего тестостерона в крови, исследование уровня свободного тестостерона в крови, исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови, исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови, исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови для дифференциальной диагностики форм гипогонадизма [50].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2)

- Пациентам с ИМТ выше 40 кг/м² **рекомендуется** исследование уровня ПТГ в крови и исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови для оценки обеспеченности витамином Д и диагностики вторичного гиперпаратиреоза [66-69].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4)

2.4 Инструментальные диагностические исследования

- Всем пациентам **рекомендуется** проведение УЗИ органов брюшной полости (комплексное) с целью диагностики желчнокаменной болезни и НАЖБП [48, 49, 70, 71].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2)

- При наличии клинических проявлений СОАС **рекомендуется** проведение кардиореспираторного мониторинга в ночные часы [72].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5)

- Для обследования пациентов с АГ, ИБС, ХСН **рекомендуется** ЭКГ и/или эхокардиография [73-75].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

2.5. Иные диагностические исследования

- С момента начала лечения ожирения каждому пациенту **рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача-диетолога для получения информации по здоровому питанию и правильному планированию приема пищи [76].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2)

- **Рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины всем пациентам с ожирением, имеющим нарушения, препятствующие выполнению физических упражнений и адекватной двигательной активности [77-80].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 3)

- Всем пациенткам с ожирением и нарушениями менструального цикла, бесплодием или симптомами гиперандрогении (акне, гирсутизм или андрогенная алопеция) **рекомендуется** обследование для исключения синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) [81, 82].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- **Рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача-уролога всем мужчинам с ожирением при наличии жалоб и клинических симптомов гипогонадизма с целью диагностики и лечения гипогонадизма [83, 84].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Пациентам с ожирением и АГ при недостижении целевого уровня АД, **рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога для назначения или коррекции гипотензивной терапии [73-75].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Пациентам с ожирением и дислипидемией при недостижении целевых показателей липидного обмена **рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога для назначения или коррекции гиполипидемической терапии [73-75].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Пациентам с ожирением и клиническими признаками ИБС, ожирением и хронической сердечной недостаточностью **рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога для определения показаний к проведению дополнительных обследований, назначения или коррекции терапии [73-75].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Всем больным ожирением, после исключения вторичных причин увеличения массы тела, **рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача-психиатра или врача-психотерапевта, специализирующегося в области соматических заболеваний и психосоматических расстройств [85, 86].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Пациентам с ожирением, НАЖБП, с факторами риска развития НАСГ и цирроза печени **рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога с целью решения вопроса о необходимости пункционной биопсии печени [87].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Пациентам, имеющим показания к хирургическому лечению ожирения, **рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога для исключения противопоказаний [88-89].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Пациентам, имеющим показания к хирургическому лечению ожирения, **рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача-терапевта для исключения противопоказаний [88-89].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Пациентам, имеющим показания к хирургическому лечению ожирения, **рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога для исключения противопоказаний [88-89].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Пациентам, имеющим показания к хирургическому лечению ожирения, **рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача-диетолога для коррекции рациона [88-89].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Пациентам, имеющим показания к хирургическому лечению ожирения, **рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача-психиатра для исключения противопоказаний [90-95].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4)

Комментарии: консультации врачей-специалистов проводятся для выявления противопоказаний к бариатрической операции или назначения лечения с целью подготовки к бариатрической операции.

- Пациентам с ожирением перед проведением бариатрической операции **рекомендуется** дуплексное сканирование вен нижних конечностей для оценки состояния глубоких вен конечностей с выявлением признаков их несостоятельности, текущего или перенесенного тромбоза [96].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Проведение эзофагогастроскопии, микробиологического (культурального) исследования биоптата стенки желудка на хеликобактер пилори (*Helicobacter pylori*), определение ДНК хеликобактер пилори (*Helicobacter pylori*) в биоптатах слизистой желудка методом ПЦР **рекомендуются** для назначения превентивной терапии перед хирургическим лечением ожирения [97].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4)

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

3.1 Консервативное лечение

Снижение массы тела показано всем пациентам, имеющим ожирение, а также пациентам с избыточной массой тела и наличием одного и более факторов риска ССЗ или с наличием сопутствующих заболеваний, течение которых ассоциировано с ожирением. Пациентам с избыточной массой тела, у которых нет сопутствующих заболеваний, течение которых ассоциировано с ожирением, или факторов риска ССЗ, рекомендуется не допускать дальнейшего увеличения массы тела. Целями лечения ожирения являются снижение массы тела до такого уровня, при котором достигается максимально возможное уменьшение риска для здоровья и улучшение течения заболеваний, ассоциированных с ожирением; поддержание достигнутого результата; улучшение качества жизни больных.

- **Рекомендуется** снижение массы тела на 5-10% за 3–6 месяцев терапии и удержание результата в течение года, что позволяет уменьшить риски для здоровья, а также улучшить течение заболеваний, ассоциированных с ожирением. Большую (15-20% и более) потерю массы тела можно рекомендовать для пациентов с ИМТ ≥ 35 кг/м² при наличии коморбидных заболеваний [98-106].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: с учетом того, что ожирение является хроническим заболеванием, контроль над ним необходимо осуществлять на протяжении всей жизни под постоянным наблюдением для предотвращения восстановления потерянной массы тела, а также для мониторинга рисков коморбидных заболеваний или их лечения (например, СД 2 типа, ССЗ).

Таблица 3. Целевые показатели снижения массы тела на фоне лечения ожирения в зависимости от наличия у пациента коморбидных заболеваний [106, 107]

Коморбидные заболевания	Рекомендуемое снижение массы тела	Ожидаемый результат
Метаболический синдром	10%	Профилактика развития СД 2 типа

СД 2 типа	5-15%	Снижение гликированного гемоглобина, сокращение приема ПССП, ремиссия СД 2 типа
Дислипидемия	5-15%	Снижение уровня ТГ, повышение уровня ЛПВП, снижение ЛПНП
АГ	5-15%	Снижение АД, сокращение приема антигипертензивных средств
НАЖБП	Более 10%	Снижение содержания липидов и уменьшения воспалительных изменений в печени
СПКЯ	5-15%	Овуляция, уменьшение гирсутизма, снижение уровня андрогенов, повышение чувствительности к инсулину
СОАС	7-11%	Снижение индекса апноэ/типопноэ
Бронхиальная астма	7-8%	Улучшение объема форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1)
ГЭРБ	Более 10%	Уменьшение симптомов

3.1.1 Немедикаментозная терапия

- Немедикаментозная терапия (изменение образа жизни посредством коррекции питания и расширения объема физических нагрузок) является основой лечения ожирения и **рекомендуется** как первый, обязательный и постоянный этап лечения ожирения [98-107].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2)

- Всем пациентам, страдающим ожирением, с целью снижения массы тела **рекомендуется** гипокалорийная диета (дефицит 500-700 ккал от физиологической потребности с учетом массы тела, возраста и пола), сбалансированная по пищевым ингредиентам; на этапе поддержания достигнутой массы тела – сбалансированная по пищевым ингредиентам эукалорийная диета [108-112].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2)

***Комментарии:** Снижение калорийности питания на 500-1000 ккал в сутки от расчетного приводит к уменьшению массы тела на 0,5-1,0 кг в неделю. Такие темпы снижения массы тела сохраняются в течение 3-6 месяцев. В дальнейшем умеренное снижение массы тела приводит к уменьшению энергозатрат на 16 ккал/кг в сутки у мужчин и на 12 ккал/кг в сутки у женщин за счет уменьшения тощей массы, в*

*результате чего потеря массы тела приостанавливается. Большинство различных типов диет являются равноэффективными при соблюдении принципа ограничения общей калорийности рациона. Основной предиктор успеха диеты – систематическое следование данной диете. Голодание **не рекомендуется** в связи с отсутствием данных о его эффективности и безопасности в лечении ожирения в долгосрочном прогнозе.*

- Для облегчения контроля за калорийностью и сбалансированностью рациона **рекомендуется** использование специализированных продуктов лечебного и диетического профилактического питания в виде гипокалорийных пищевых продуктов, сбалансированных по составу пищевых ингредиентов, обеспечивающих не менее 16 г белка при калорийности 200 ккал на прием пищи. Специализированные продукты питания могут использоваться в качестве единственного источника пищи или замены одного или двух приемов пищи [113-119].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2)

- Пациентам с ожирением **рекомендуется** индивидуальное или групповое терапевтическое обучение, направленное на изменение образа жизни, квалифицированным медицинским специалистом по структурированной программе в групповом или индивидуальном порядке [120-122].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 3)

- Физическая активность **рекомендуется** как неотъемлемая часть лечения ожирения и поддержания достигнутой в процессе лечения массы тела. Всем лицам с избыточной массой тела и ожирением показаны регулярные аэробные физические упражнения продолжительностью не менее 150 минут в неделю [123-127].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: *увеличение физической активности уменьшает количество висцерального жира и увеличивает мышечную массу, в то же время ослабляя вызванное потерей массы тела снижение расхода энергии в покое, снижает АД, повышает толерантность к глюкозе, чувствительность к инсулину, улучшает липидный профиль, положительно влияет на длительное поддержание массы тела. Увеличение уровня физической активности (преимущественно аэробной) ≥ 150 мин в неделю (что эквивалентно ≥ 30 мин в большинство из дней) рекомендованы на*

этапе снижения массы тела; более интенсивные физические нагрузки (от 200 до 300 мин в неделю) могут быть рекомендованы для удержания веса в долгосрочной перспективе. Комбинированное изменение образа жизни (изменение питания в дополнение к физическим упражнениям) приводит к более значимому снижению массы тела по сравнению с «монотерапией» (диетой или физическими нагрузками).

- Пациентам с ожирением **рекомендуется** ежедневная двигательная активность в виде аэробной нагрузки умеренной интенсивности продолжительностью от 225 до 420 минут в неделю [123-127].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2)

- Пациентам с ожирением **рекомендуются** программы физической реабилитации продолжительностью не менее 12 недель [128-131].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 1)

Физическая терапия пациентов с ожирением складывается из двух взаимосвязанных и взаимопотенцирующих направлений: оптимизация двигательной активности и физическая реабилитация. Цель оптимизации двигательной активности – увеличение расходов энергии для постепенного монотонного снижения веса пациента (5-10% в год) до оптимального для него уровня и удержание достигаемых результатов на длительный период. Она достигается за счет определения объемов, интенсивности, характера и режима нагрузок. Персональная программа физических упражнений должна составляться на основе результатов диагностики функционального состояния релевантных органов и систем пациента: физикальное обследование, фиксация антропометрических показателей (масса тела, длина тела, окружности талии, бедер, голеней и плеч); измерение объема движений в суставах и гибкости позвоночника; определение типа осанки и ее нарушений; оценка устойчивости статического и динамического пострурального контроля методом стабилومتрии в позе Ромберга или при помощи стабилоплатформ; измерение физической работоспособности (тест 6-и минутной ходьбы с кардиореспираторной пробой и тесты на силовую выносливость основных групп мышц); исследование компонентного состава тела методом биоимпедансометрии (при отсутствии необходимого оборудования для определения мышечной и жировой массы используют формулу Матейки); измерение уровня основного обмена,

энергетических затрат на физические упражнения и определение аэробного порога физических нагрузок проводят методом эргометрии (метаболографии).

- Пациентам с ожирением и синдромом ОАС **рекомендовано** проведение СИПАП терапии (режим искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением) [132-133].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2)

3.1.2. Медикаментозная терапия

- Назначение препаратов, зарегистрированных в качестве лекарственных средств для лечения ожирения (А08А: Препараты для лечения ожирения, кроме диетических продуктов), **рекомендовано** пациентам, которые не могут достичь клинически значимого снижения массы тела на фоне немедикаментозных методов лечения и/или на этапе удержания достигнутого результата. При этом при наличии хотя бы одного осложнения, ассоциированного с ожирением, назначение фармакотерапии показано сразу на фоне немедикаментозных методов лечения [134-137].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 1)

- Назначение препаратов для лечения ожирения, кроме диетических продуктов, **рекомендовано** при ИМТ ≥ 30 кг/м² или при ИМТ ≥ 27 кг/м² при наличии факторов риска и/или коморбидных заболеваний [134-137].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 1)

- Оценку эффективности лекарственной терапии ожирения **рекомендуется** проводить спустя 3 месяца после начала лечения. Неэффективным может считаться снижение массы тела менее чем на 5% от исходной в течение 3 месяцев [134-137].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5)

- Оценку безопасности терапии **рекомендуется** проводить спустя 1-3 месяца от момента назначения препарата и не реже, чем раз в 3 месяца в дальнейшем [134-137].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5)

- Лечение заболеваний, ассоциированных с ожирением, проводится в рамках соответствующих стандартов в соответствии с клиническими рекомендациями. При

этом **рекомендуется** назначение лекарственных препаратов, не влияющих на массу тела, или лекарственных препаратов, способствующих ее снижению [134-137].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5)

- Не рекомендуется назначение пищевых добавок или биологически активных добавок в связи с отсутствием данных об их эффективности и безопасности в лечении ожирения [134-137].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5)

В настоящее время на территории Российской Федерации зарегистрированы следующие препараты для лечения ожирения, кроме диетических продуктов: орлистат, сибутрамин, лираглутид, сибутрамин + метформин, семаглутид.

- **Орлистат (A08AB01)** – препарат периферического действия для лечения ожирения, **рекомендуется** пациентам с ИМТ ≥ 30 кг/м² или ИМТ ≥ 27 кг/м² при наличии факторов риска и/или коморбидных заболеваний в дозе 120 мг 3 раза в сутки во время еды или не позже часа после нее для снижения массы тела. Разрешенная максимальная длительность лечения составляет 4 года [134, 135, 138-139].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 1)

Комментарии: орлистат, будучи специфическим, длительно действующим ингибитором желудочно-кишечной липазы, оказывает терапевтический эффект в пределах ЖКТ и не обладает системными эффектами: препятствует расщеплению и последующему всасыванию жиров, поступающих с пищей (около 30%), создавая тем самым дефицит энергии, что приводит к снижению массы тела. Орлистат способствует также снижению гиперхолестеринемии, причем независимо от степени снижения массы тела. Если прием пищи пропускают или пища не содержит жира, то прием препарата можно пропустить. Применение орлистата у больных ожирением позволяет существенно улучшить профиль факторов риска СД 2 типа, ССЗ и других заболеваний, ассоциированных с ожирением, что может благоприятно влиять на прогноз жизни у этой категории больных. Данных, позволяющих судить о влиянии орлистата на общую смертность или смертность от ССЗ, в настоящее время нет. Важным преимуществом препарата является его периферическое действие только в пределах ЖКТ и отсутствие системных эффектов. Орлистат противопоказан при острых панкреатитах и заболеваниях,

сопровождающихся диареей, синдромом хронической мальабсорбции, холестазом. Орлистат повышает вероятность образования камней в желчном пузыре, однако рациональное потребление жиров не приводит к снижению моторики желчного пузыря. С учетом механизма действия, к числу побочных эффектов препарата относятся жирный стул, маслянистые выделения из прямой кишки, императивные позывы на дефекацию, учащение дефекации и недержание кала, боли в животе, выделение газов с некоторым количеством отделяемого. Выраженность и продолжительность побочных эффектов напрямую зависят от приверженности пациентов лечению и соблюдения рекомендаций по ограничению жиров в пище. Если рекомендованы поливитамины, их следует принимать не ранее, чем через 2 часа после приема орлистата или перед сном.

- **Сибутрамин (A08AA10)** – препарат центрального действия для лечения ожирения, **рекомендуется** пациентам с ИМТ ≥ 30 кг/м² или ИМТ ≥ 27 кг/м² при наличии факторов риска и/или коморбидных заболеваний; в качестве начальной дозы сибутрамина, в т.ч. сибутрамина + целлюлоза микрокристаллическая, **рекомендуется** 10 мг утром, ежедневно, независимо от приема пищи. Если масса тела за первый месяц лечения снизилась менее чем на 2 кг, **рекомендуется** увеличить дозу до 15 мг сибутрамина при условии хорошей его переносимости. Если за 3 месяца приема масса тела уменьшилась менее, чем на 5% от исходной, лечение считается неэффективным. Разрешенная максимальная длительность лечения составляет 1 год [134, 135, 140-143].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 1)

Комментарии: сибутрамин, будучи ингибитором обратного захвата серотонина, норадреналина и, в меньшей степени, допамина, в синапсах ЦНС, в том числе в комбинации с микрокристаллической целлюлозой, имеет двойной механизм действия: с одной стороны, он ускоряет чувство насыщения, снижая количество потребляемой пищи, с другой стороны – увеличивает энергозатраты организма, что в совокупности приводит к отрицательному балансу энергии. Сибутрамин обеспечивает эффективное снижение массы тела вне зависимости от пола, возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Чем выше исходный ИМТ, тем более интенсивного снижения массы тела можно ожидать. Сибутрамин обеспечивает эффективную и устойчивую потерю массы тела, улучшает метаболические показатели: достоверно снижает уровень ТГ, ОХС, ЛПНП,

увеличивает количество антиатерогенных ЛПВП, уменьшает содержание мочевой кислоты в плазме крови, снижает уровень гликированного гемоглобина. Лечение ожирения сибутрамином требует обязательного врачебного наблюдения. Контроль АД и пульса необходим у всех больных до начала лечения, далее с 1-го по 3-й месяц лечения – каждые 2 недели, с 4-го по 6-й месяц – ежемесячно, с 6-го по 12-й месяц – каждые 3 месяца. Препарат отменяют при двукратном учащении пульса более чем на 10 уд. в минуту, повышении АД более чем на 10 мм рт.ст., а также в случае, если оно при двух повторных измерениях превышает 140/90 мм рт.ст. при ранее компенсированной АГ. Препарат не может быть назначен пациентам с неконтролируемой (АД выше 145/90 мм рт.ст.) АГ (контролируемая артериальная гипертензия не является противопоказанием к применению сибутрамина), ИБС, декомпенсацией хронической сердечной недостаточностью, нарушением ритма сердца, цереброваскулярными заболеваниями (инсультом, транзиторными нарушениями мозгового кровообращения), окклюзионными заболеваниями периферических артерий, возрасте старше 65 лет, при тяжелых поражениях печени и почек, которые могут встречаться при ожирении, в случае одновременного приема или спустя менее 2 недель после отмены ингибиторов моноаминоксидазы типа А, ингибиторов моноаминоксидазы типа В или других препаратов, действующих на ЦНС (в т.ч. антидепрессантов), при серьезных нарушениях питания и психических заболеваниях, тиреотоксикозе, феохромоцитоме, закрытоугольной глаукоме, доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Такие побочные действия, как тошнота, потеря аппетита, запор, сухость во рту, изменение вкуса, бессонница, головная боль, возбуждение, потливость обычно слабо выражены, отмечаются лишь в начале лечения, имеют преходящий характер и, как правило, не требуют отмены терапии.

- **Лираглутид (A10BJ02)** – аналог глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), **рекомендуется** пациентам с ИМТ ≥ 30 кг/м² или ИМТ ≥ 27 кг/м² при наличии факторов риска и/или коморбидных заболеваний; начальная доза составляет 0,6 мг подкожно 1 раз в сутки, с последующей стандартной титрацией (доза увеличивается на 0,6 мг с интервалами не менее одной недели для улучшения желудочно-кишечной переносимости до достижения терапевтической - 3,0 мг в сутки). При отсутствии снижения массы тела на 5% и более от исходной за 3 месяца применения лираглутида в суточной дозе 3,0 мг лечение прекращают [144-150].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 1)

Комментарии: лираглутид регулирует аппетит с помощью усиления чувства наполнения желудка и насыщения, одновременно ослабляя чувство голода и уменьшая предполагаемое потребление пищи. Лираглутид не увеличивает 24-часовой расход энергии. Лираглутид 3,0 мг обеспечивает эффективную и устойчивую потерю массы тела, положительно влияет на динамику кардио-метаболических факторов риска на фоне снижения массы тела. Лираглутид 3,0 мг может рассматриваться как предпочтительный вариант для пациентов с ожирением и наличием сопутствующих ССЗ в связи с доказанным снижением сердечно-сосудистых рисков, устойчивым снижением массы тела в течение трех лет терапии, снижением тяжести ночного апноэ, значительным снижением риска развития СД2 и благоприятным профилем безопасности и переносимости. Препарат противопоказан при медулярном раке щитовидной железы в анамнезе, в т.ч. семейном, множественной эндокринной неоплазии 2 типа, тяжелой депрессии, суицидальных мыслях или поведении, в т.ч. в анамнезе, почечной и печеночной недостаточности тяжелой степени, хронической сердечной недостаточности IV функционального класса (в соответствии с классификацией NYHA, у пациентов в возрасте ≥ 75 лет. Применение лираглутида у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и диабетическим парезом желудка не рекомендуется, поскольку оно связано с транзиторными нежелательными реакциями со стороны ЖКТ, включая тошноту, рвоту и диарею. С осторожностью прием препарата у пациентов с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести, заболеваниями щитовидной железы и наличием острого панкреатита в анамнезе.

- **Семаглутид (A10BJ06)** – это аналог глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), является физиологическим регулятором пищевого поведения и углеводного обмена, **рекомендуется** пациентам с ИМТ ≥ 30 кг/м² или ИМТ ≥ 27 кг/м² при наличии факторов риска и/или коморбидных заболеваний, таких как предиабет, СД 2, артериальная гипертензия, дислипидемия, синдром обструктивного апноэ во сне или сердечно-сосудистые заболевания в качестве дополнения к низкокалорийной диете и физической активности. Начальная доза семаглутида составляет 0,25 мг подкожно 1 раз в неделю, с последующей стандартной титрацией (0,5 мг, 1 мг, 1,7 мг до достижения терапевтической дозы – 2,4 мг) с интервалами 4 недели для улучшения

желудочно-кишечной переносимости. Лечение семаглутидом прекращают при отсутствии снижения массы тела на 5% и более от исходной через 12 недель приема препарата в дозе 2,4 мг или максимально переносимой дозе [151-155].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: в клинических исследованиях было показано, что семаглутид 2,4 мг приводит к клинически значимому и устойчивому снижению массы тела у пациентов с ожирением или избыточной массой тела. Это достигается за счет уменьшения потребления калорий, чувства голода, тяги к еде и снижения предпочтения к приёму пищи с высоким содержанием жиров. При приеме семаглутида в дозе 2,4 мг наблюдалось снижение уровня глюкозы крови и уменьшение секреции глюкагона, улучшение ряда кардиометаболических параметров, включая ОТ, гликированный гемоглобин, АД, липидный профиль, функции печени и общего физического состояния [151-155]. В исследованиях семаглутид продемонстрировал не только улучшение антропометрических показателей, но и снижение смертности от сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с СД 2 [156]. Эффективность продемонстрирована независимо от возраста, пола, расы, этнической принадлежности, исходной массы тела, ИМТ, наличия СД 2 и функции почек. Учитывая доказанную эффективность и благоприятный профиль безопасности, семаглутид 2,4 мг может рассматриваться как оптимальный вариант для долгосрочной терапии пациентов с ожирением или избыточной массой тела и высокими сердечно-сосудистыми рисками [151]. Противопоказаниями для применения семаглутида в дозе 2,4 мг являются непереносимость семаглутида или любых других компонентов препарата, медуллярный рак щитовидной железы в анамнезе, в том числе в семейном, множественная эндокринная неоплазия 2 типа, сахарный диабет 1 типа, диабетический кетоацидоз, печеночная недостаточность тяжелой степени, терминальная стадия почечной недостаточности (клиренс креатинина < 15 мл/мин), хроническая сердечная недостаточность IV функционального класса (в соответствии с классификацией NYHA (Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация)). Семаглутид 2,4 мг не рекомендован при использовании других препаратов для снижения массы тела, диабетической ретинопатии, вторичном ожирении на фоне эндокринологических заболеваний, расстройствах пищевого поведения, применении лекарственных препаратов, которые могут привести к

повышению массы тела, при воспалительных заболеваниях кишечника, при задержке опорожнения желудка на фоне сахарного диабета (диабетическом гастропарезе). С осторожностью прием препарата у пациентов с легкой и умеренной степенью печеночной недостаточности, заболеваниями щитовидной железы и наличием острого панкреатита в анамнезе. Имеется ограниченный опыт применения семаглутида в дозе 2,4 мг у пациентов в возрасте 75 лет и старше. Наиболее частые нежелательные реакции при применении семаглутида (головная боль, тошнота, рвота, диарея, запор, боль в животе), как правило, отмечаются в начале лечения, носят транзиторный характер и не требуют отмены терапии.

Комбинированные препараты для лечения ожирения

- Препарат **Метформин+Сибутрамин**, имеющий в своем составе **сибутрамин** (A08AA10), препарат центрального действия для лечения ожирения, и **метформин**** (A10BA02), гипогликемический препарат, кроме инсулинов, **рекомендуется** для коррекции массы тела и улучшения липидного и углеводного обменов у пациентов: с ИМТ более 30 кг/м² (алиментарное ожирение); с ИМТ 27 кг/м² и более в сочетании с СД 2 типа и дислипидемией; с ИМТ 30 кг/м² и более с предиабетом и дополнительными факторами риска развития СД 2 типа, у которых изменения образа жизни не позволили достичь адекватного гликемического контроля [141-143].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4)

- **Рекомендуется** принимать препарат в начальной дозе 10 мг сибутрамина и 850 мг метформина** в сутки. Препарат следует принимать утром, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости как натощак, так и в сочетании с приемом пищи. Увеличение дозы до 15 мг сибутрамина + 850 мг метформина возможно, если в течение месяца не достигнуто снижение массы тела на 2 кг и более, но не ранее, чем через 4 недели от начала лечения. Лечение не должно продолжаться более 3 месяцев у пациентов, которым не удалось за этот период добиться снижения массы тела на 5% от исходного уровня при приеме препарата в максимальной дозе. Длительность непрерывного лечения не более 1 года [141-143].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4)

Комментарии: совместное применение сибутрамина с метформином** как в виде комбинированного приема, так и в виде комбинированного препарата повышает терапевтическую эффективность используемой комбинации у пациентов с избыточной массой тела и нарушениями углеводного обмена. Сибутрамин + метформин** повышает эффективность терапии ожирения и способствует восстановлению метаболического здоровья даже у пациентов без дополнительных нарушений углеводного обмена. На фоне терапии снижение массы тела сопровождается клинически значимым уменьшением окружности талии и улучшением липидного профиля, что доказывает эффективность препарата в отношении снижения риска развития осложнений и отвечает основным целям терапии ожирения. Рекомендуемая длительность приёма сибутрамина с метформином как в виде комбинированного приема, так и в виде комбинированного препарата составляет не менее 6 месяцев для выработки правильных привычек питания и удержания достигнутого результата по снижению массы тела. Контролируемая артериальная гипертензия (АД ниже 145/90 мм рт.ст.) не является противопоказанием к применению препарата. Препарат не следует принимать при наличии диабетического кетоацидоза, нарушении функции печени и почек (клиренс креатинина менее 45 мл/мин), а также при наличии противопоказаний к приему сибутрамина. Во время приема препарата следует избегать прием алкоголя, а также лекарственных средств, содержащих этанол.

- При наличии у пациента с ожирением нарушений углеводного обмена, в том числе состояний, ассоциированных с инсулинорезистентностью (нарушенная гликемия натощак, нарушенная толерантность к глюкозе), с целью снижения риска развития СД 2 или увеличения периода до его манифестации **рекомендуется** назначение метформина**, лираглутида или метформин + сибутрамин [98, 105, 141-143].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5)

- При назначении лекарственных средств для лечения ожирения (A08A: Препараты для лечения ожирения, кроме диетических продуктов) на этапе прегравидарной подготовки в рамках естественного цикла или в рамках подготовки к ВРТ **рекомендуется** информировать пациентку о необходимости контрацепции [157, 158].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- На дооперационном этапе пациентам с морбидным ожирением **рекомендуется** восполнении дефицита или недостаточности витамина Д в соответствии с действующими Клиническими рекомендациями [88, 159].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5)

- На этапе подготовки к бариатрической операции и в течение 12-24 месяцев после операции женщинам репродуктивного возраста **рекомендуется** использование контрацепции [88].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

3.2 Хирургическое лечение

- Хирургическое лечение (A16.16.064 Гастрошунтирование, A16.16.065 Билиопанкреатическое шунтирование, A16.16.066 Гастропликация лапароскопическая, A16.16.067 Бандажирование желудка лапароскопическое) **рекомендуется** пациентам с морбидным ожирением в возрасте 18-60 лет при неэффективности ранее проводимых консервативных мероприятий при ИМТ > 40 кг/м² (независимо от наличия сопутствующих заболеваний) и при ИМТ > 35 кг/м² и наличии тяжелых заболеваний (СД 2, заболевания суставов, СОАС), на течение которых можно воздействовать путем снижения массы тела [88, 160-162].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2)

***Комментарии:** Потеря массы тела, достигнутая посредством интенсивного лечения непосредственно во время подготовки к бариатрической операции (A16.16.064 A16.16.064 Гастрошунтирование, A16.16.065 Билиопанкреатическое шунтирование, A16.16.066 Гастропликация лапароскопическая, A16.16.067 Бандажирование желудка лапароскопическое), и снижение ИМТ ниже 35 кг/м² не является противопоказанием для операции. Бариатрическая хирургия также показана тем пациентам, которым удалось снизить массу тела консервативными методами, но они не смогли долгосрочно удерживать полученный результат и начали вновь набирать массу тела (даже в случае, если ИМТ не достиг 35 кг/м²). Как правило, кандидатами на проведение бариатрических операций являются пациенты в возрасте от 18 до 60 лет, однако вопрос о показаниях к операции может рассматриваться и в других возрастных группах.*

- Хирургическое лечение ожирения **не рекомендуется** при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, беременности, онкологических заболеваниях, продолжительность ремиссии которых после лечения составляет менее 5 лет, психических расстройствах: тяжелых депрессиях, психозах (в том числе, хронических), злоупотреблении психоактивными веществами (алкоголем, наркотическими и иными психотропными), некоторых видах расстройств личности (психопатиях), заболеваниях, угрожающих жизни в ближайшее время, тяжелых необратимых изменениях со стороны жизненно важных органов (ХСН III-IV функциональных классов, печеночной, почечной недостаточности и др.) [88, 160-162].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: **Бариатрическая операция (A16.16.064 Гастрошунтирование, A16.16.065 Билиопанкреатическое шунтирование, A16.16.066 Гастропликация лапароскопическая, A16.16.067 Бандажирование желудка лапароскопическое)** может проводиться после проведения курса противоязвенной терапии и подтверждения заживления эрозий/язв после проведенного лечения.

- При наличии показаний и отсутствии противопоказаний к хирургическому лечению ожирения **рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, проводящего бариатрические операции [88, 160-162].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Пациентам с морбидным ожирением **рекомендовано** выполнение следующих операций: лапароскопическое регулируемое бандажирование желудка (A16.16.067 Бандажирование желудка лапароскопическое), лапароскопическая продольная резекция желудка (A16.16.066 Гастропликация лапароскопическая), лапароскопическое гастрощунтирование (A16.16.064.001 Гастрощунтирование лапароскопическое), а также лапароскопическое билиопанкреатическое шунтирование с исключением двенадцатиперстной кишки (A16.16.065 Билиопанкреатическое шунтирование) [163-167].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2).

Комментарии: При выборе того или иного вида бариатрической операции рекомендуется учитывать возраст пациента, степень ожирения, наличие тех или

иных коморбидных и сопутствующих заболеваний, риск оперативного вмешательства и возможность постоянного регулярного наблюдения в послеоперационном периоде. Использование современных шивающих аппаратов и тщательная техника наложения анастомоза рекомендуется для снижения риска кровотечений и несостоятельности анастомоза.

- Для достижения наилучших результатов хирургического лечения **рекомендуется** отдавать предпочтение следованию протоколу ускоренного восстановления после хирургического вмешательства (ERABS или ERAS) до, во время и после операции [168, 169].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарий: Протокол ERABS может включать информационную подготовку пациента (стандартизованное предоперационное обучение пациента и тренинг с постановкой кратко- и долгосрочных целей после операции), предоперационную подготовку (избегать премедикации (седации пациента) и длительного голодания), во время операции (стандартизованная анестезия (B01.003.004 Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение), местное обезболивание (B01.003.004.001 Местная анестезия), отказ от назогастрального зонда (A14.30.003 Кормление тяжелобольного пациента через рот и/или назогастральный зонд) и дренажа брюшной полости (A16.30.007 Дренаж перитонеальный) в профилактических целях, избегать гипотермии и др.), после операции (экстубация сразу после пробуждения пациента, дыхательные упражнения, профилактика рвоты и тошноты, раннее удаление катетеров и дренажа, раннее начало перорального питания, избегать назогастрального зонда, двигательную активность через 2 часа после возвращения в палату, стандартизованное обезболивание и тромбопрофилактика, ранняя выписка), после выписки (связь по телефону с пациентом в 1 день и через 1 неделю после выписки, прием пациентов в лечебно-профилактическом учреждении, проводившем операцию, через 2 недели после выписки). Примеры протокола приведены в Приложении А3.

- **Рекомендуется** предусмотреть возможность проведения неинвазивной вентиляции легких (NIV) (A16.09.011.002 Неинвазивная искусственная вентиляция легких) или искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением (CPAP) до и после операции для пациентов с нарушением дыхания и (или) при проведении

общей анестезии (B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз) [170, 171].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2).

- Пациентам перед хирургическим лечением **не рекомендуется** устанавливать кава-фильтр для профилактики венозной тромбоэмболии, так как данная процедура увеличивает риск возникновения тромбоза глубоких вен [172].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 2).

- Всем пациентам **рекомендуется** прекратить употребление табачной продукции предпочтительно за 1 год и самое позднее за 6 недель до операции [88, 173, 174].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

***Комментарии:** Также не рекомендуется возобновлять употребление табака после операции, так как. увеличивается риск плохого заживления ран, появления язв анастомоза, наблюдается худшее состояние здоровья в целом.*

- Пациентам с ожирением и СД 2 на этапе подготовки к бариатрической операции **рекомендуется** достижение целевых показателей гликемического контроля [88, 175].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 2).

- Всем пациентам, перенесшим хирургическое лечение ожирения, в раннем послеоперационном периоде **рекомендуется** профилактика тромбоэмболических осложнений: активизация больных с первых часов после операции, эластическая компрессия нижних конечностей, назначение нефракционированного гепарина (гепарин натрия**, **Код АТХ:** B01AB01) или низкомолекулярного гепарина (эноксапарин натрия** **Код АТХ:** B01AB05; Надропарин кальция **Код АТХ:** B01AB06) [88, 176].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Пациентам с ожирением, страдающим СД 2, в первые дни после операции **рекомендуется** контроль уровня глюкозы (A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови) не реже 4-х раз в сутки, при необходимости коррекция сахароснижающей терапии [177, 178].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

***Комментарии:** У больных с ожирением в сочетании с СД 2 после хирургического вмешательства вопрос об отмене/снижении дозы гипогликемических препаратов, кроме инсулинов (A10B) и инсулина (A10AB, A10AC, A10AE, и его аналогов (A10A) рекомендуется решать в индивидуальном порядке. Пациентам, у которых после операции гликемия не снижается до целевых показателей, рекомендуется продолжение соответствующей терапии.*

4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

Специальные методы реабилитации не предусмотрены.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

- Пациентам, достигшим клинически значимого снижения массы тела ($\geq 5\%$ от исходной) на фоне консервативного лечения **рекомендуется** удержание веса в течение 1-2 лет [179-182].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 3).

- На этапе удержания массы тела после консервативного лечения ожирения **рекомендуется** регулярный контроль массы тела (взвешивание не реже 1 раза в неделю), сохранение или расширение режима аэробных физических нагрузок, эукалорийное сбалансированное питание [179-182].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

- На этапе удержания массы тела после консервативного лечения ожирения **рекомендуется** проведение регулярных приемов (осмотров, консультаций) (очных или дистанционных) врача-эндокринолога, врача-диетолога, врача-психотерапевта или врача-психиатра [179-182].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Всем пациентам после бариатрических операций **рекомендуется** проведение регулярных приемов (осмотров, консультаций) (очных или дистанционных) врача-эндокринолога, врача-хирурга, врача-психотерапевта или врача-психиатра [88-95].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

- Всем пациентам после бариатрических операций **рекомендуется** послеоперационное наблюдение – прием (осмотр, консультация) врача-диетолога через 1-2 недели после операции, затем каждые 3 месяца в течение первого года и не менее двух раз в течение второго года после хирургического вмешательства, далее ежегодно постоянно [183,184].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- При наступлении беременности у пациентки через 12-18 месяцев после операции, **рекомендуется** прием (осмотр, консультация) врача-диетолога для оценки питания, риска развития дефицитных состояний и их коррекции [183, 184].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Всем пациентам после бариатрических операций **рекомендуется** восполнение дефицита витаминов, микро- и макроэлементов под контролем лабораторных показателей [184-188].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

***Комментарии:** Несмотря на рекомендованный прием поливитаминов (А11ВА), более чем 60% больных после бариатрических операций требуется дополнительное назначение одной или нескольких специфических добавок. Для выявления наиболее частых проявлений витаминной и микронутриентной недостаточности рекомендуется контроль следующих показателей: витамина В12, железа, фолиевой кислоты, кальция, витамина Д, тиамина, меди и цинка.*

- Спустя 3-4 недели после бариатрической операции **рекомендуется** прием препаратов кальция в дозе 1500-1800 мг в сутки и Колекальциферола** в дозе 800 МЕ в сутки [88, 176, 189].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Через 3 месяца после бариатрической операции **рекомендуется** провести коррекцию дозы препаратов кальция и Колекальциферола** на основании результатов лабораторного исследования: исследования уровня 25-ОН витамина Д в крови, исследование уровня общего кальция в крови, исследование уровня неорганического фосфора в крови и исследование уровня альбумина в крови) [88, 184, 189].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Через 6 месяцев после бариатрической операции **рекомендуется** исследование уровня ПТГ в крови [88, 176, 189-191].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5)

- Пациентам, перенесшим бариатрическую операцию, **рекомендуется** исследование уровня 25-ОН витамина Д и общего кальция в крови не реже чем раз в 6 месяцев [88, 176, 189, 190].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5)

Пациентам, перенесшим бариатрическую операцию, **рекомендуется** назначение Колекальциферола в дозе, позволяющей поддерживать нормальный уровень 25-ОН витамина Д в крови [88, 176, 189, 190].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5)

***Комментарии:** Доза витамина Д (Колекальциферола**) подбирается индивидуально. Достижение нормального уровня кальция сыворотки крови и адекватной обеспеченности витамином Д являются необходимыми условиями для снижения уровня ПТГ и лечения ВГПТ.*

- Через 2 года после операции всем бариатрическим пациентам **рекомендуется** проведение рентгеновской двухфазной остеоденситометрии (A06.03.061 Рентгеноденситометрия). При диагностике остеопороза (Т критерий -2.5) показано соответствующее лечение. При необходимости к терапии может быть добавлен альфакальцидол**. [88, 176].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5)

- Всем пациентам, перенесшим бариатрические операции, начиная с 6-8 недели после хирургического вмешательства, **рекомендуется** ежедневный прием пероральных препаратов железа в дозе не менее 100 мг (в пересчете на элементарное железо) [88, 190, 191].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- **Рекомендуется** назначение всем пациентам с железодефицитной анемией, перенесшим бариатрические операции, препаратов железа в лекарственной форме для перорального применения с целью возмещения дефицита железа в организме. Дозы препаратов железа и длительность лечения рассчитывают индивидуально с учетом возраста, массы тела пациента и терапевтического плана лечения [88, 190, 191].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2).

- Для оценки белковой недостаточности всем пациентам спустя 3 месяца после бариатрической операции **рекомендуется** исследование уровня общего белка в крови и исследование уровня альбумина в крови [88, 184, 190, 191].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- С целью профилактики развития белковой недостаточности всем пациентам, перенесшим бариатрические операции, начиная с 3-4 недели после хирургического вмешательства **рекомендуется** использование специализированной высокобелковой смеси на основе сывороточного белка с пониженным содержанием углеводов (менее 7.5 г на 100 г: АМ.01.48.01.004.R.000182.08.21, RU.77.99.32.007.E.004123.09.18, АМ.01.01.01.003.R.000344.07.22), а также энтеральные смеси в виде коктейлей: АМ.01.48.01.004.R.000145.07.21 [192].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Пациентам, перенесшим бариатрическую операцию, с подозрением на В12-дефицитную анемию **рекомендуется** определение уровня витамина В12 (цианокобаламина) в крови, исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови [88, 176, 189]

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- **Не рекомендуется** пациентам с подозрением на В12-дефицитную анемию начинать лечение цианокобаламином** до взятия крови для проведения лабораторных исследований, необходимых для верификации дефицита витамина В12 [193].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- **Рекомендуется** всем пациентам с установленным диагнозом В12-дефицитной анемии, в т. ч. в случае присоединения нарушения функции нервной системы, проведение терапии цианокобаламином** парентерально в дозе от 1000 до 10000 мкг три раза в неделю с постепенным снижением дозы до 1000 мкг 1 раз в 3 месяца [194-195].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2).

*Комментарии: Все пациенты с синдромом мальабсорбции, резекцией желудка и кишечника относятся к группе риска по развитию В12-дефицитной анемии. С целью профилактики повторного развития В12-дефицитной анемии может быть рекомендовано #внутримышечное введение цианокобаламина** раз в 3 месяца (1000 мкг) под контролем лабораторных показателей [194-195]. При В12-дефицитной анемии показатели сывороточного железа и ферритина, как правило, высокие. Однако у пациентов с синдромом мальабсорбции может наблюдаться сочетание дефицита кобаламина и железа. В этих случаях типичная лабораторная картина В12-дефицитной анемии может нивелироваться, что препятствует своевременной диагностике заболевания и приводит к отсрочке назначения патогенетической терапии.*

- Всем пациентам на этапе снижения массы тела после бариатрической операции **рекомендуется** назначение #урсодезоксихолевой кислоты** перорально с целью профилактики образования камней в желчном пузыре 500-1000 мг в течение 6 месяцев [160, 196].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2).

6. Организация оказания медицинской помощи

Госпитализация плановая. Помощь стационарная/дневной стационар.

Показания для плановой госпитализации в медицинскую организацию (дневной стационар, стационарно):

- 1) прогрессирующее нарастание массы тела, ухудшение течения коморбидных заболеваний и/или декомпенсация метаболических нарушений, ассоциированных с ожирением (СД 2, ССЗ, СОАС и др.);
- 2) проведение бариатрических операций и подготовка к ним;
- 3) декомпенсация метаболических нарушений после бариатрических операций

Показания к выписке пациента из медицинской организации

- 1) снижение массы тела;
- 2) улучшение течения коморбидных заболеваний и/или компенсация метаболических нарушений, ассоциированных с ожирением.

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)

Дополнительной информации, влияющей на течение и исход заболевания/состояния, нет.

Критерии оценки качества медицинской помощи

№	Критерии качества	Уровень убедительности рекомендаций	Уровень достоверности доказательств
1.	Выполнен сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии	3	B
2.	Выполнено визуальное исследование в эндокринологии	3	B
3.	Выполнено измерение антропометрических показателей: масса тела, рост, окружность талии, расчет индекса массы тела (ИМТ)	3	B
4.	Выполнен расчет суточной энергетической ценности с учетом физиологической массы тела и физических нагрузок	3	B
5.	Проведено измерение АД на периферических артериях, ЧСС	2	A
6.	Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический с исследованием уровней холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности, аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, мочевого кислоты	2	A
7.	Проведена диагностика нарушений углеводного обмена (исследование уровней глюкозы в крови и исследование уровня гликированного гемоглобина)	2	A

№	Критерии качества	Уровень убедительности рекомендаций	Уровень достоверности доказательств
	в крови, а также, при необходимости, проведение глюкозотолерантного теста)		
8.	Проведено обследование для исключения эндокринного генеза ожирения: исследование уровня ТТГ в крови, исследование уровня пролактина в крови, один из тестов (исследование уровня свободного кортизола в моче и/или ночной подавляющий тест с 1 мг дексаметазона** и/или исследование уровня свободного кортизола в слюне)	5	C
9.	Проведено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)	2	B
10.	Проведено кардиологическое обследование пациентов с АГ, ИБС, ХСН: ЭКГ и/или эхокардиография	5	C
11.	Проведено терапевтическое обучение пациента, направленное на изменение образа жизни квалифицированным медицинским специалистом по структурированной программе в групповом или индивидуальном порядке	3	C
12.	Проведено измерение массы тела	4	C
13.	Выполнено назначение лекарственных средств для терапии ожирения или избыточной массы тела при наличии показаний (см. раздел 3.1.2)	2	B